

Họ và tên: Lớp môn học: 69IT5

MSSV:.....

Câu 1 (3 điểm)Tìm giới hạn của dãy số $u_n = \frac{n^2}{3^n}$.**Câu 2 (3 điểm)**Cho dãy số u_n , xác định bởi công thức truy hồi $u_1 = 5, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$. Chứng minh dãy số đơn điệu giảm và bị chặn dưới. Từ đó tìm giới hạn của dãy trên.**Câu 3 (2 điểm)**

Chứng minh bằng định nghĩa chuỗi số sau hội tụ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

Câu 4 (2 điểm)

Xét sự hội tụ của chuỗi số sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+5}{n^2+n+2}$$

Chú ý: Sinh viên không được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.**TRƯỞNG BỘ MÔN***(Ký và ghi rõ họ tên)**Hà Nội, ngày tháng năm 2024***GIẢNG VIÊN RA ĐỀ**

PGS.TS Phạm Đức Thoan

TS Nguyễn Đặng Tuyên